

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Estimación de Costos

Profesora:

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes:

Mauricio González Prendas: 2024143009

Isaac Jiménez Blanco: 2024202804

Tamara Robles Camacho: 2024099342

Fecha:

16 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Introducción y metodología	1
2. Estimación PERT	1
3. Reserva para contingencias	6
4. Resumen ejecutivo del presupuesto	6
4.1. Observaciones clave	7

Tabla 1: Información general del documento

Nombre del Proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Tipo de Documento	Estimación de Costos – Entregable 10
Project Manager	Tamara Robles Camacho
Moneda	Colones Costarricenses (₡)
Técnicas Aplicadas	Bottom-Up (Ascendente) + PERT (Tres Puntos)
Versión	1.0 Junio 2026

1. Introducción y metodología

La estimación de costos es el proceso de predecir los recursos financieros necesarios para completar cada componente del proyecto. Para este proyecto se aplica una técnica (PERT) aprobada por el PMBOK:

Tabla 2: Técnica aplicada

Técnica	Descripción	Aplicación en este proyecto
PERT (Tres Puntos)	Considera incertidumbre con tres escenarios: Optimista (O), Más Probable (M) y Pesimista (P). Fórmula: $(O + 4M + P) / 6$	Se aplica a los requisitos por semana, con sus tareas, además de los rubros adicionales: software, hardware, servicios y contingencias.

2. Estimación PERT

En la siguiente tabla se muestra la estimación de costos detallada para cada tarea utilizando la técnica PERT:

Tabla 3: Estimación PERT del proyecto

Estimación PERT – Plataforma Universitaria Integrada				
Universidad Tecnológica La Mejor I Semestre 2026 Plazo: 3 meses Equipo: 5 personas Moneda: Colones (C)				
Tareas	Optimista	Más probable	Pesimista	Costo estimado (O + 4M + P) / 6
Fase 1: Inicio (Semanas 1–2)				
Gestión de Inicio (Business Case, Charter, Stakeholders)				
Elaborar Business Case completo	C480.000	C700.000	C900.000	C696.667
Desarrollar Project Charter	C300.000	C450.000	C600.000	C450.000
Registrar y analizar stakeholders	C200.000	C280.000	C420.000	C290.000
Coordinación y gestión del PM (Inicio)	C300.000	C450.000	C600.000	C450.000
SUBTOTAL FASE 1 – INICIO				C1.886.667
Fase 2: Planificación (Semanas 2–5)				
Documentación PMI – Alcance, WBS, Cronograma				
Definir alcance incluido/excluido	C200.000	C280.000	C420.000	C290.000
Elaborar WBS con criterios de aceptación	C280.000	C360.000	C540.000	C376.667
Cronograma en MS Project (tareas, hitos)	C350.000	C480.000	C720.000	C498.333
Documentación PMI – Recursos, Costos, Calidad				
RACI, organigrama y Plan de Recursos	C200.000	C280.000	C420.000	C290.000
Estimación de costos (PERT)	C180.000	C240.000	C360.000	C250.000
Plan de Recursos	C110.000	C220.000	C330.000	C220.000
Plan de Calidad con métricas	C160.000	C220.000	C330.000	C228.333
Documentación PMI – Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones				
Plan de Comunicaciones	C140.000	C200.000	C300.000	C206.667
Plan Gestión de Riesgos + Registro	C280.000	C380.000	C570.000	C395.000
Matriz de Probabilidad e Impacto	C120.000	C180.000	C270.000	C185.000

Tareas	Optimista	Más probable	Pesimista	Costo estimado (O + 4M + P) / 6
Plan de Adquisiciones	€120.000	€180.000	€270.000	€185.000
Gestión y coordinación del PM (Planif.)	€400.000	€540.000	€810.000	€561.667
SUBTOTAL FASE 2 – PLANIFICACIÓN				€3.686.667
Fase 3: Ejecución – Desarrollo Frontend (Semanas 4–10)				
Módulos del Sistema – Dev Frontend 1 (Mauricio)				
Login y Dashboard Principal	€580.000	€640.000	€980.000	€686.667
Portal Estudiantil – Matrícula y Horarios	€670.000	€890.000	€1.280.000	€918.333
Portal Estudiantil – Calificaciones e Historial	€490.000	€660.000	€980.000	€685.000
Portal Docente – Gestión cursos y asistencia	€500.000	€700.000	€960.000	€710.000
Portal Docente – Registro de calificaciones	€360.000	€490.000	€720.000	€506.667
Portal Administrativo – CRUD completo	€690.000	€890.000	€1.270.000	€920.000
Módulos del Sistema – Dev Frontend 2 (Carlos)				
Portal Financiero – Pagos e historial	€480.000	€700.000	€960.000	€706.667
Dashboard Ejecutivo del sistema	€480.000	€640.000	€960.000	€666.667
Módulos Compartidos – Ambos Devs				
Integración entre módulos y navegación	€320.000	€500.000	€660.000	€496.667
Pruebas de usabilidad y QA (ambos devs)	€480.000	€710.000	€960.000	€713.333
SUBTOTAL FASE 3 – EJECUCIÓN				€7.010.000
Fase 4: Monitoreo y Control (Semanas 1–12, continuo)				
Seguimiento y Control				
Definir y monitorear KPIs del proyecto	€200.000	€350.000	€420.000	€336.667
Control de cambios + Solicitudes #1 y #2	€240.000	€320.000	€480.000	€333.333
Evaluación de impacto de cambios	€160.000	€270.000	€330.000	€261.667
Seguimiento cronograma y riesgos activos	€200.000	€280.000	€420.000	€290.000
Dashboard Ejecutivo del proyecto	€200.000	€350.000	€420.000	€336.667

Tareas	Optimista	Más probable	Pesimista	Costo estimado (O + 4M + P) / 6
Gestión PM (reuniones, reportes, coordinación)	€480.000	€710.000	€960.000	€713.333
SUBTOTAL FASE 4 – MONITOREO Y CONTROL				€2.271.667
Fase 5: Cierre (Semana 12)				
Entregables de Cierre				
Informe Ejecutivo final	€120.000	€220.000	€270.000	€211.667
Acta de Cierre formal	€100.000	€190.000	€210.000	€178.333
Reflexiones y Recomendaciones del equipo	€120.000	€200.000	€270.000	€198.333
SUBTOTAL FASE 5 – CIERRE				€588.333
Rubros Adicionales (Software, Hardware, Servicios)				
Software				
MS Project licencia comercial (3 meses)	€30.000	€70.000	€90.000	€66.667
Office 365 – 5 usuarios (3 meses)	€90.000	€130.000	€180.000	€131.667
Herramientas premium opcionales	€0	€20.000	€60.000	€23.333
Hardware				
USB / almacenamiento externo (5 unidades)	€10.000	€20.000	€25.000	€19.167
Periféricos complementarios	€5.000	€15.000	€20.000	€14.167
Servicios				
Internet (5 personas x 3 meses x €25,000)	€225.000	€370.000	€450.000	€359.167
Impresiones y material físico	€6.000	€10.000	€17.000	€10.500
Transporte a reuniones presenciales	€20.000	€42.000	€60.000	€41.333
SUBTOTAL RUBROS ADICIONALES				€666.000
Subtotal antes de contingencias				€16.109.333
Reserva para Contingencias (10 %)				€1.515.867

Tareas	Optimista	Más probable	Pesimista	Costo estimado (O + 4M + P) / 6
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (PERT + Contingencias)				₡17.625.200

Notas:

- Fórmula PERT: Costo Estimado = (Optimista + 4 × Más Probable + Pesimista) / 6
- El escenario Optimista asume todo sale bien; el Pesimista incluye retrasos, correcciones y sobrecostos.
- Equipo: Tamara Robles (PM), Mauricio González (Dev Frontend 1), Dev Frontend 2 (Carlos Sainz Arce), Isaac Jiménez (Analista 1), Analista 2 (Jorge Abarca Quiros).
- Plazo total del proyecto: 3 meses (12 semanas). Moneda: Colones Costarricenses (₡).
- Los costos de mano de obra se basan en tarifas de mercado TI Costa Rica para perfiles junior-medio (₡8,000–₡10,000/hr).

3. Reserva para contingencias

Según el estándar PMI, toda estimación debe incluir una reserva para contingencias que cubra riesgos identificados e imprevistos menores. Para este proyecto se aplica el 10 % sobre el subtotal de todos los rubros, que es la práctica estándar en proyectos de TI de mediana escala.

Tabla 4: Reserva para contingencias

Concepto	Monto
Subtotal – Fase 1 (Inicio)	€1 886 667
Subtotal – Fase 2 (Planificación)	€3 686 667
Subtotal – Fase 3 (Desarrollo Frontend)	€7 010 000
Subtotal – Fase 4 (Monitoreo y Control)	€2 271 667
Subtotal – Fase 5 (Cierre)	€588 333
Subtotal – Rubros Adicionales (Software, Hardware y Servicios)	€666 000
SUBTOTAL ANTES DE CONTINGENCIAS	€16 109 333
Reserva para Contingencias (10 %)	€1 515 867
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	€17 625 200

4. Resumen ejecutivo del presupuesto

La siguiente tabla consolida todos los rubros identificados y presenta la distribución porcentual del presupuesto total del proyecto:

Tabla 5: Resumen ejecutivo del presupuesto

Rubro	Monto estimado	% del total	Técnica usada
Fase 1 (Inicio)	€1 886 667	10.70 %	PERT
Fase 2 (Planificación)	€3 686 667	20.92 %	PERT
Fase 3 (Desarrollo Frontend)	€7 010 000	39.77 %	PERT
Fase 4 (Monitoreo y Control)	€2 271 667	12.89 %	PERT
Fase 5 (Cierre)	€588 333	3.34 %	PERT
Subtotal – Rubros Adicionales (Software, Hardware y Servicios)	€666 000	3.34 %	PERT
Contingencias (10 %)	€1 515 867	8.60 %	% sobre subtotal
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	100 %	€17 625 200	

4.1. Observaciones clave

- La mano de obra representa el 87.62 % del presupuesto total, lo que es típico en proyectos de software donde el capital humano es el principal activo.
- El uso de herramientas gratuitas (GitHub, React, VS Code) redujo significativamente el rubro de software.
- Las contingencias cubren principalmente retrasos en entregables documentales y ajustes de alcance no previstos.